Laporan Riset: Filter Tren SMA120 untuk BTC (Long-Only)

Disusun 20 Oktober 2026. Data: BTCUSDT spot Binance (harian), 2017-08-17 s/d 2026-09-29. Dokumen ini adalah ringkasan riset berdasarkan backtest, bukan nasihat keuangan.

1. Ringkasan

Aturan yang diuji sederhana: **pegang BTC saat harga close berada di atas rata-rata 120 hari (SMA120), selain itu pegang kas.** Aturan ini memotong drawdown maksimum sekitar separuh dan lulus uji out-of-sample (OOS) satu kali dengan kriteria yang dikunci sebelum hasil dilihat. Namun return-nya jauh lebih rendah daripada angka in-sample, dan keunggulan CAGR terhadap buy&hold hampir habis di OOS. Manfaat utamanya ada di pengurangan risiko, bukan di tambahan return.

Metrik	Buy&hold OOS (2024-26)	SMA120 OOS (2024-26)	SMA120 in-sample (2018-23)
CAGR	28.1%	31.9%	75.5%
Max drawdown	-53.0%	-28.4%	-32.3%
Calmar (CAGR / |MDD|)	0.53	1.12	2.34
Waktu di pasar	100%	58%	52%

Hasil yang perlu dipegang adalah angka OOS (Calmar sekitar 1.1, CAGR sekitar 30%), bukan angka in-sample.

2. Latar belakang

Riset ini berangkat dari serangkaian pencarian edge di perpetual futures kripto yang tidak menghasilkan strategi layak:

- Breakout Donchian long/short (N=100): Sharpe discovery 1.29 turun menjadi -0.30 di validation, dan semua kriteria penting gagal.
- Eksplorasi perilaku cross-sectional (60 hipotesis IC): banyak pola signifikan secara statistik, tetapi 0 dari 36 portofolio long-short lolos setelah biaya realistis dan funding.

Dari situ tujuannya diubah menjadi lebih sederhana: **ikut return pasar BTC tetapi menekan drawdown bear market**, bukan mencari alpha. Pendekatannya adalah filter tren long-only.

3. Aturan strategi

Komponen	Spesifikasi
Instrumen	BTC/USDT spot (long-only, tanpa leverage)
Sinyal	Close harian > rata-rata 120 close terakhir (termasuk hari ini) → pegang BTC; selain itu kas
Eksekusi	Sinyal di close hari t, posisi berlaku dari open hari t+1 (tanpa lookahead)
Biaya	0.10% per sisi (fee + slippage); stres 0.20% dan 0.30%
Return kas	0% (asumsi konservatif)
Perhitungan	Compounding, return open-to-open
Frekuensi cek	Sekali sehari setelah close 00:00 UTC

4. Data dan metodologi

- **Data:** kline harian BTCUSDT spot dari Binance Vision, 3.332 hari tanpa hari yang hilang. Reproduksi in-sample cocok dengan hasil sebelumnya (CAGR 75.5%, MDD -32.3%, Calmar 2.34).
- **Periode in-sample:** 2018-06-13 s/d 2023-12-30 (warm-up 300 hari agar semua lookback valid). Mencakup bear 2018, crash Covid, crash Mei 2021, dan bear 2022.
- **Periode OOS:** 2024-01-01 s/d 2026-09-29 (1.003 hari). Data ini tidak disentuh selama riset dan hanya dijalankan satu kali.
- **Ruang pencarian:** 65 konfigurasi pada penyaringan awal, lalu peta robustness 108 konfigurasi (SMA 80-160 dengan langkah 10 dikalikan 12 varian filter).
- **Pemilihan L:** memakai smoothed Calmar (rata-rata tiga L bersebelahan), bukan titik tertinggi mentah, untuk menghindari puncak sempit.
- **Metrik utama:** CAGR, MDD, Calmar, perbandingan dengan alokasi statis di exposure yang sama (kontrol bahwa timing benar-benar menambah nilai), serta up/down capture.

- **Kriteria OOS yang dikunci sebelum run:** (1) Calmar > buy&hold, (2) Calmar > alokasi statis dengan exposure sama, (3) |MDD| ⩽ 70% MDD buy&hold, (4) CAGR > 0 pada fee 0.20%, (5) minimal 4 dari 5 tetangga (L=100, 110, 120, 130, 140) lolos kriteria 1 dan 3.

5. Hasil in-sample (2018-06-13 s/d 2023-12-30)

5.1 SMA120 dibanding buy&hold

Metrik	Buy&hold	SMA120
CAGR	39.9%	75.4%
Max drawdown	-76.6%	-32.3%
Calmar	0.52	2.34
Waktu di pasar	100%	52%
Pergantian posisi per tahun	0	6.7
Calmar pada fee 0.20% / 0.30%	n/a	2.28 / 2.22

5.2 Return pada episode crash

Episode	Buy&hold	SMA120
2018 H2	-51%	-11.7%
Crash Covid 2020	-51%	-22.3%
Crash Mei 2021	-53%	-22.2%
Bear 2022	-75%	-27.7%

Calmar per paruh sampel: SMA120 3.49 dan 1.61, dibanding buy&hold 1.25 dan 0.17 (sebelum dan sesudah 2021-01-01). Keunggulan terlihat di kedua paruh.

5.3 Peta parameter (SMA polos)

L	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Calmar	1.06	1.00	1.62	2.16	2.34	1.96	1.65	1.32	1.13
MDD %	-52.5	-50.5	-38.5	-34.0	-32.3	-35.0	-40.4	-44.8	-45.8

Semua L di rentang 80-160 mengalahkan buy&hold (Calmar 0.52). Puncaknya ada di sekitar 110-130, dan di penyaringan awal SMA200-300 jauh lebih lemah (Calmar SMA200 0.63, SMA300 0.51, sama dengan buy&hold). Jadi "SMA200 klasik" tidak otomatis lebih baik.

5.4 Apakah filter tambahan membantu?

Setiap filter diuji terhadap SMA polos (smoothed Calmar SMA polos = 2.15). Syarat dianggap menambah nilai: naik minimal 0.15 dan tidak lebih lemah di kedua paruh sampel.

Varian	Selisih smoothed Calmar vs SMA polos	Menambah nilai?
+momentum 60 hari	-0.16	Tidak
+momentum 90 hari	-0.67	Tidak
+keluar saat lonjakan vol (persentil 80)	-0.68	Tidak
+keluar saat lonjakan vol (persentil 90)	-0.02	Tidak
+hysteresis 3%	-0.43	Tidak
+hysteresis 5%	-0.52	Tidak
Posisi bertahap (momentum 60)	-0.06	Tidak
Posisi bertahap (momentum 90)	-0.35	Tidak
+volatility scaling 60%	-0.17	Tidak
+volatility scaling 80%	-0.02	Tidak
Cek mingguan	-1.05	Tidak

Kesimpulan: tidak ada filter yang menambah nilai, jadi versi polos dipilih karena lebih sederhana. Dari keluarga lain yang diuji di tahap awal, volatility targeting dan exposure berbasis drawdown dari ATH tidak berguna, dan ensemble SMA (CAGR 50.8%, MDD -51.3%, Calmar 0.99) bukan lebih baik dari SMA120.

6. Hasil OOS (2024-01-01 s/d 2026-09-29)

6.1 Kriteria yang dikunci

#	Kriteria	Hasil	Nilai
1	Calmar > buy&hold	LULUS	1.12 vs 0.53
2	Calmar > alokasi statis (exposure sama)	LULUS	1.12 vs 0.55
3	|MDD| ⩽ 70% MDD buy&hold	LULUS	-28.4% vs batas -37.1%
4	CAGR > 0 pada fee 0.20%	LULUS	+30.2%
5	Robust: ⩾4 dari 5 tetangga lolos	LULUS	5 dari 5

Verdict: LULUS di kelima kriteria.

6.2 Tetangga SMA (cek plateau)

L	CAGR	MDD	Calmar	CAGR fee 0.20%	CAGR fee 0.30%
100	26.8%	-36.1%	0.74	24.8%	22.8%
110	34.2%	-28.9%	1.18	32.4%	30.6%
120	**31.9%**	**-28.4%**	**1.12**	**30.2%**	**28.5%**
130	31.0%	-25.6%	1.21	29.4%	27.8%
140	27.2%	-27.3%	1.00	25.7%	24.2%

SMA120 bukan yang tertinggi di OOS (SMA130 dan SMA110 sedikit lebih baik). Itu tanda plateau, bukan puncak sempit. Pada fee 0.30%, CAGR SMA120 (28.5%) hampir sama dengan buy&hold (28.1%), jadi keunggulan return sangat sensitif terhadap biaya. Keunggulan MDD tidak.

6.3 Per tahun kalender

Tahun	SMA120	BTC	MDD SMA120	MDD BTC
2024	+92.3%	+121.1%	-25.5%	-26.2%
2025	+4.2%	-6.3%	-19.1%	-32.0%
2026 (272 hari)	+6.7%	-4.5%	-13.2%	-39.5%

Di 2024 (pasar bull) strategi tertinggal sekitar 29 poin dari buy&hold. Itu harga dari asuransi drawdown.

6.4 Drawdown terbesar BTC di OOS

	Periode	Return
BTC buy&hold	2025-10-06 s/d 2026-06-30	-53.0%
SMA120 pada jendela yang sama		-22.0%

SMA120 keluar di sekitar 114 ribu (28 Oktober 2025) dan masuk lagi di sekitar 77 ribu (18 April 2026). Posisi terakhir terbuka sejak 2026-08-20 (open sekitar 69.335).

6.5 Pola trade

Kelompok	Jumlah	Kisaran
Trade untung	4	+0.8% s/d +54.1% (tiga terbesar: +54.1%, +46.4%, +16.0%)
Trade rugi kecil	13	-0.4% s/d -6.5%
Total selesai	17	
Pergantian posisi per tahun	12.7	(in-sample: 6.7)

Keuntungan terkonsentrasi di tiga trade, sementara 13 trade lain adalah kerugian kecil (whipsaw). Pergantian posisi di OOS hampir dua kali lipat in-sample.

7. Interpretasi: mengapa Calmar turun dari 2.34 ke 1.12

	In-sample	OOS	Perubahan
CAGR buy&hold	39.9%	28.1%	-11.8 poin
CAGR SMA120	75.5%	31.9%	-43.6 poin
Selisih SMA120 vs buy&hold	+35.6	+3.8	-31.8 poin
MDD SMA120	-32.3%	-28.4%	membaik

- Penurunan Calmar berasal dari CAGR, bukan dari MDD. Proteksi drawdown bertahan dan bahkan sedikit lebih baik.

- Melemahnya pasar (bear 2025-26) menjelaskan hanya sekitar seperempat dari penurunan CAGR. Sisanya adalah menyusutnya keunggulan terhadap buy&hold.
- Penyebab yang paling mungkin (hipotesis, tidak bisa dibuktikan dari data ini): tren bull 2020-21 yang sangat kuat menguntungkan strategi tren, dan SMA120 dipilih sebagai terbaik dari banyak konfigurasi, sehingga angka in-sample bersifat optimistis. Whipsaw yang lebih banyak di OOS juga menggerus return.
- Karena itu, rencanakan dengan angka OOS, bukan in-sample.

8. Risiko dan keterbatasan

Risiko	Penjelasan
Bias seleksi	SMA120 dipilih dari >100 konfigurasi pada data yang sama. Angka in-sample optimistis.
Bukti tipis	Hanya sekitar dua bear market in-sample dan satu drawdown besar di OOS. Lulus berarti konsisten, bukan terbukti.
OOS tidak bersih lagi	Setelah run pertama, OOS 2024+ sudah terpakai. Menyetel ulang akan mengulang overfitting.
Tertinggal di bull market	Di 2024 selisihnya sekitar -29 poin. Tanpa bear, strategi ini kalah dari buy&hold.
Whipsaw	13 dari 17 trade OOS rugi kecil. Butuh disiplin menahan kerugian beruntun.
Sensitif biaya	Pada fee 0.30% per sisi, keunggulan CAGR hilang. Keunggulan MDD tetap ada.
Asumsi eksekusi	Open-to-open harian. Slippage nyata saat volatil, gangguan bursa, dan pajak tidak dimodelkan.
Risiko kas	Parkir di stablecoin atau bursa membawa risiko depeg dan kustodian. Return kas diasumsikan 0%.
Harga acuan	BTC/USDT di Binance, bukan USD. Selisih biasanya kecil tetapi bisa melebar saat stres.
Ekspektasi MDD	Wajar menganggap MDD sekitar -30% sampai -45%, bukan -20%.

9. Cara memakainya secara praktis

- Cek sekali sehari setelah close 00:00 UTC: bandingkan close BTCUSDT dengan rata-rata 120 close terakhir (termasuk hari ini).
- Close di atas SMA120 → pegang BTC. Close di bawah → pegang kas. Eksekusi di open hari berikutnya.
- Perkirakan sekitar 6 siklus masuk-keluar per tahun dan mayoritas kerugian kecil di pasar sideways.
- Mulai dengan modal kecil dan tentukan lebih dulu di mana kas diparkir.
- Ekspektasi realistis dari OOS: CAGR sekitar 30%, MDD sekitar -25% sampai -45%, Calmar sekitar 1.0-1.2. Di bull market tanpa bear, hasilnya akan di bawah buy&hold.

10. Langkah berikutnya

1. **Jangan tuning ulang** L atau filter berdasarkan OOS yang sudah terpakai.
2. **Forward test sungguhan:** catat sinyal harian mulai sekarang (paper trading atau modal kecil). Data setelah 2026-09-29 adalah satu-satunya OOS yang masih bersih.
3. **Bandingkan secara berkala** dengan buy&hold untuk melihat apakah proteksi drawdown masih bekerja.
4. **Opsional:** tambah data aset lain yang punya riwayat lebih panjang untuk menguji apakah filter tren yang sama menghasilkan pola serupa.

Lampiran: file dan pengaturan

File	Fungsi
download_btc_spot.py	Unduh kline harian BTCUSDT spot dan ubah ke CSV berheader (timestamp mikrodetik 2025+ dinormalisasi)
explore_behavior.py	Loader dan analisis perilaku cross-sectional (dipakai sebagai pustaka)
btc_mdd_reduction.py	Perbandingan 65 konfigurasi metode pengurang MDD
btc_sma_robust.py	Peta robustness SMA 80-160 dengan 12 varian filter, biaya, dan validasi per paruh dan episode
btc_oos_sma120.py	Uji OOS satu kali dengan kriteria dikunci dan file kunci

Pengaturan utama: fee 0.10% per sisi (stres 0.20% dan 0.30%), warm-up 300 hari, return kas 0%, compounding, eksekusi open t+1.